Manual do Recruta · SQL em uma página

Tudo o que o treinamento ensina, do primeiro SELECT ao LEFT JOIN, com um exemplo de cada.

Pol-OS
aprenda SQL resolvendo crimes
jogo grátis no navegador

A ORDEM DAS PARTES **SELECT** colunas **FROM** tabela **WHERE** filtro **GROUP BY** grupo **HAVING** filtro do grupo **ORDER BY** coluna **LIMIT** n; · só SELECT e FROM são obrigatórios; o resto, quando precisar, nesta ordem.

MÓDULO 1 LER UMA TABELA

SELECT … FROM Mostra colunas de uma tabela. O * traz todas.

```
SELECT placa, modelo FROM veiculos;
```

DISTINCT Tira as linhas repetidas do resultado.

```
SELECT DISTINCT cidade FROM pessoas;
```

AS Apelido para a coluna no resultado. O banco não muda.

```
SELECT modelo AS veiculo FROM veiculos;
```

LIMIT Corta o resultado. Vai sempre no fim.

```
SELECT * FROM veiculos LIMIT 5;
```

MÓDULO 2 FILTRAR

WHERE Só as linhas que passam na condição. Texto vai entre aspas simples.

```
SELECT placa, modelo FROM veiculos WHERE cor = 'branco';
```

AND / OR AND: as duas condições. OR: qualquer uma delas.

```
SELECT placa FROM veiculos WHERE cor = 'azul' AND ano >= 2015;
```

= != > < >= <= Igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual.

```
SELECT placa, velocidade_kmh FROM leituras_radar WHERE local_radar = 'Av. Dom Aguirre' AND velocidade_kmh > 60;
```

LIKE e % Texto parecido. O % vale "qualquer coisa".

```
SELECT nome FROM pessoas WHERE nome LIKE 'Mar%';
```

BETWEEN Entre dois valores, incluindo as duas pontas.

```
SELECT placa, ano FROM veiculos WHERE ano BETWEEN 2018 AND 2020;
```

Data e hora No formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS. Para um dia inteiro, use as duas pontas.

```
SELECT placa, data_hora FROM leituras_radar WHERE data_hora BETWEEN '2026-10-13 00:00:00' AND '2026-10-13 23:59:59';
```

IN Um valor de uma lista.

```
SELECT nome, cidade FROM pessoas WHERE cidade IN ('Itu', 'Salto');
```

ORDER BY Ordena. ASC do menor ao maior, DESC do maior ao menor.

```
SELECT placa, ano FROM veiculos ORDER BY ano DESC;
```

MÓDULO 3 CONTAR E SOMAR

COUNT Quantas linhas. COUNT(coluna) não conta as vazias.

```
SELECT COUNT(*) FROM veiculos WHERE cor = 'preto';
```

SUM e AVG Soma e média de uma coluna de números.

```
SELECT AVG(velocidade_kmh) FROM leituras_radar WHERE local_radar = 'Av. Dom Aguirre';
```

MIN e MAX O menor e o maior (também com datas).

```
SELECT MIN(ano), MAX(ano) FROM veiculos;
```

GROUP BY Uma conta para cada grupo: "de cada", "por".

```
SELECT ano, COUNT(*) FROM veiculos GROUP BY ano;
```

HAVING Filtra os grupos, depois da conta. O WHERE filtra as linhas, antes.

```
SELECT ano, COUNT(*) FROM veiculos GROUP BY ano HAVING COUNT(*) >= 3;
```

IS NULL Vazio (NULL) não é igual a nada: use IS NULL ou IS NOT NULL.

```
SELECT id, valor FROM transferencias WHERE descricao IS NULL;
```

COALESCE Troca o vazio por um valor, só na hora de mostrar.

```
SELECT id, COALESCE(descricao, 'sem descrição') FROM transferencias;
```

MÓDULO 4 JUNTAR TABELAS

JOIN … ON Junta duas tabelas pela coluna que elas têm em comum.

```
SELECT v.placa, p.nome FROM veiculos v JOIN pessoas p ON p.cpf = v.cpf_proprietario WHERE p.cidade = 'Salto';
```

Apelido de tabela veiculos v: depois, v.placa diz de qual tabela é a coluna.

LEFT JOIN Mantém todas as linhas da tabela da esquerda, mesmo sem par (o lado sem par vem NULL).

```
SELECT p.nome, v.placa FROM pessoas p LEFT JOIN veiculos v ON v.cpf_proprietario = p.cpf;
```

Quem não tem LEFT JOIN + IS NULL: as pessoas sem nenhum veículo.

```
SELECT p.nome FROM pessoas p LEFT JOIN veiculos v ON v.cpf_proprietario = p.cpf WHERE v.placa IS NULL;
```

OS TROPEÇOS MAIS COMUNS

- **Texto sem aspas:** `cor = branco` procura uma coluna chamada branco. O certo: `cor = 'branco'`.
- **Vírgula sobrando antes do FROM:** `SELECT placa, modelo, FROM` . A última coluna não leva vírgula.
- **`= NULL` não funciona:** volta vazio sem avisar. Use `IS NULL`.
- **WHERE depois do GROUP BY:** para filtrar o resultado da conta, é `HAVING`.
- **Soma que infla no JOIN:** se um lado tem várias linhas para cada linha do outro, o valor se repete na soma.
- **Na dúvida:** no jogo, o botão **Explique esta consulta** traduz a consulta para o português, pedaço por pedaço.

Obra de ficção: dados, nomes e placas são inventados.